APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº0383

Utilizar o Testador de Fase (FASEAMENTO) de MT

ENERGISA/GTCD-IT/Nº013/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21 20
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 20
7- INDICADORES 21
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 21
9- VIGÊNCIA 21
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar o Testador de Fase (FASEAMENTO) de MT

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes de linha viva de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a utilização do testador de fase (FASEAMENTO) em MT com rede energizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco)
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho

TESTADOR DE FASE - MÉDIA TENSÃO

O testador de fases é um instrumento destinado à realização de medições de tensão entre fases e entre fases e terra em circuitos de transmissão e distribuição de energia.
O testador de fases pode ser utilizado em redes elétricas na faixa de tensão de 1 kV a 100 kV, utilizando-se bastões de impedância em série , ou na faixa de tensão de 1 kV a 16 kV, sem a necessidade de utilização de acessórios ou extensões.

Figura 1: Bastão resistor (acessório)

O testador de fases utiliza dois bastões resistivos para a realização da amostragem da tensão. o bastão onde está instalado o indicador digital é denominado “bastão principal”. O outro bastão, onde está instalado o carretel, é denominado de “bastão auxiliar”. os bastões possuem eletrodos de contato instalados em suas extremidades para conexão direta aos pontos de medição.

Figura 2: Fase Tester

Um terceiro ponto de conexão, está localizado próximo ao indicador digital, que deve ser conectado ao potencial de terra, esta conexão com o potencial de terra é requerida quando for necessária a identificação da sequência de rotação das fases. Quando conectado, o ponto de aterramento fornece o referencial necessário para a avaliação do defasamento angular entre as fases conectadas aos bastões “PRINCIPAL” e “AUXILIAR”.

Figura 3: Detalhe do ponto de aterramento

O voltímetro (Fase Testar) poderá ser utilizado pelas equipes de Linha Viva para realizar as tarefas de "medição de corrente de fuga em para-raios instalado", "medição de isoladores de pino e disco com a rede primária energizada" e "faseamento da rede primária".

TESTAR FASES

- Informar-se do nível de tensão dos circuitos no ponto de trabalho com a finalidade de avaliar a necessidade ou não do acoplamento dos bastões resistivos;
- Adaptar o testador de fases nos bastões universais;
- Posicionar-se adequadamente na estrutura em que se fará a comparação de fases;
- Içar através do conjunto de içamento o testador devidamente preparado para o teste;
- Verificar a presença das 3 (três) fases nos circuitos da estrutura.

Medir Corrente de Fuga em Para-Raios Instalados (Porcelana / Polimérico)

Realizar medição em todos os tipos de estruturas que contém para-raios já instalados, com o objetivo de verificar a eficiência deste equipamento.
A medição deverá obedecer aos seguintes passos:

- Desligar o jumper da conexão do para-raios à fase da rede;
- Instalar o testador de sequência de fase fechando o circuito em série entre o rabicho do para raio e a respectiva fase;

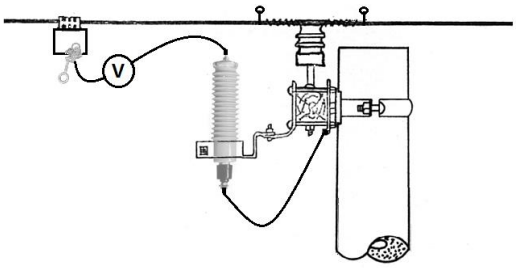


Figura 4: Desenho informativo para teste do para raios

NOTAS:

1. Caso seja necessário instalar o suporte isolante para fixação do grampo de linha viva durante o teste;
2. Mesmo os para-raios sendo de material poliméricos, desligá-los e medir a corrente de fuga.

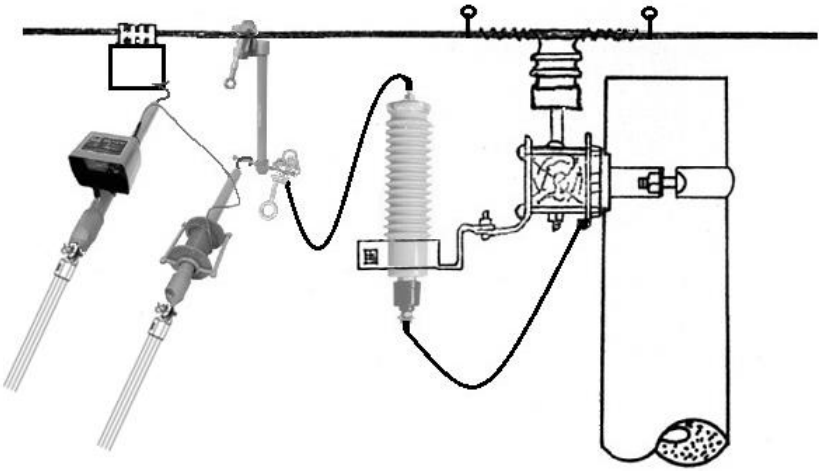


Figura 5: Exemplo de execução do teste nos para raios

- O testador de fase medirá a corrente que flui para terra do para-raios. Estando ligado em série, o testador funcionará como microamperímetro, pois o mesmo é um galvanômetro ligado a dois bastões de alta impedância, cujo fundo de escala é igual a 1.000 μA;

- O limite máximo aceitável para a corrente de fuga de um para-raios de distribuição instalado na rede é de 300 μA, o que corresponde na escala do aparelho a 5 kV;
- Desta forma, qualquer valor medido com o testador de sequência de fase (voltímetro) igual ou acima de 5 kV indica que o para-raios está com nível baixo de isolação devendo ser substituído.

Medir Isoladores Tipo Pino e Tipo Disco com Rede Energizada

A medição consiste em medirmos as diferenças de potencial de um isolador, entre o contato energizado e as ferragens, sendo que as medições deverão ser individuais.

- Isolador tipo Pino - Este processo consiste em se medir a diferença de potencial entre uma das fases adjacentes e a ferragem (pino) do isolador em teste;
- A análise da medição encontrada é comparativa e para isoladores em boas condições de isolação os valores obtidos deverão ser inferiores ou iguais a tensão de fase-terra do sistema.

NOTAS:

3. Proceder à medição individual dos isoladores e anotar os valores encontrados;
4. Anotar as numerações dos isoladores de pino conforme o faseamento da rede;
5. Isolador (1) – Fase A ; Isolador (2) – Fase B e Isolador (3) – Fase C

- No caso de serem detectados isoladores avariados em fases diferentes com estruturas tipo N1 e N2 é aconselhável condenar todos os isoladores da estrutura.

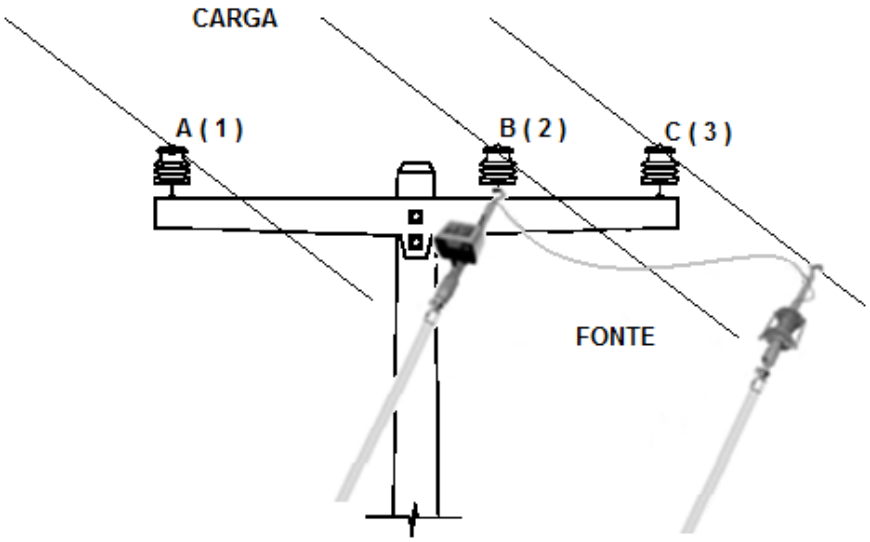


Figura 6: Exemplo de execução do teste nos isoladores tipo pino

MEDIÇÃO		
FASE DO ALIMENTADOR	**INST. BASTÃO AUXILIAR**	**INST. BASTÃO VOLTÍMETRO**
FASE A	FASE B ou C	FERRAGEM FASE A
FASE B	FASE A ou C	FERRAGEM FASE B
FASE C	FASE A ou B	FERRAGEM FASE C

CRITÉRIOS APÓS MEDIÇÃO		
MEDIÇÃO	**ANÁLISE**	**PROVIDÊNCIAS**
TENSÃO MENOR OU IGUAL A FASE/TERRA	BOM	NENHUMA
TENSÃO MAIOR QUE A FASE/TERRA	RUIM	SUBSTITUIR O COMPONENTE AVARIADO

- Isolador Suspensão tipo Disco - Em estruturas com o conjunto de isoladores em boas condições de isolação verificou-se que cada isolador apresenta uma diferença de potencial de aproximadamente 0,5 a 2,0 kV. Constatou-se também que a diferença de potencial nas fases A e C e suas respectivas ferragens variam de 1,0 a 4,0 kV, e na fase B em torno de 3,0 a 7,0 kV.

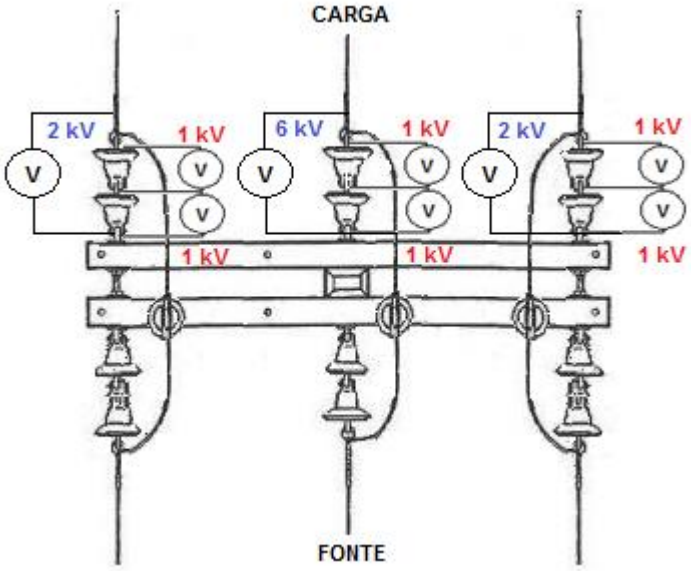


Figura 7: Exemplo de execução do teste nos isoladores suspensão tipo disco

- A cadeia de disco pode ser representada por um divisor de potencial. Isto implica que, se uma das unidades avariar, a outra assume o valor.

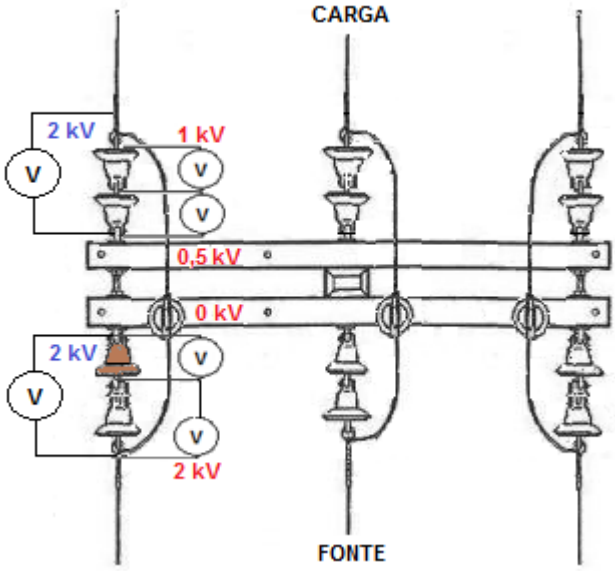


Figura 8: Exemplo de execução do teste nos isoladores suspensão tipo disco

- Quando a diferença de potencial entre a linha e a ferragem for igual a zero, isto significa que uma das cadeias está inutilizada.

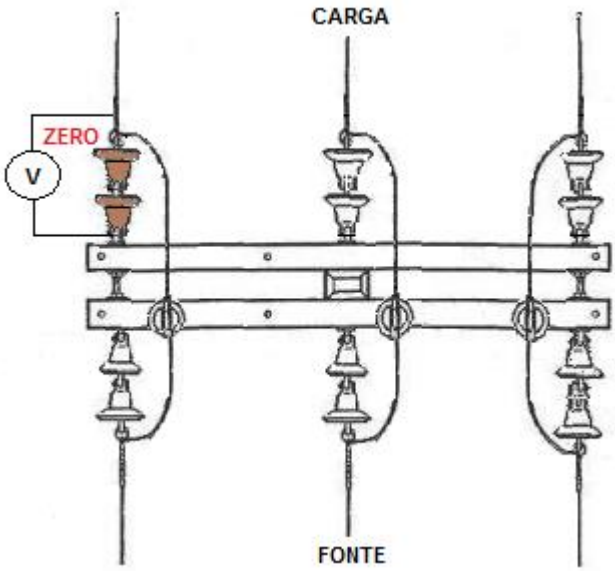


Figura 9: Exemplo de execução do teste nos isoladores suspensão tipo disco

- Para identificar a cadeia defeituosa devemos medir a diferença de potencial entre a fase adjacente e o ponto intermediário de interligação dos isoladores desta cadeia. Na cadeia danificada os valores de tensão serão próximos à tensão de fase-fase do sistema.

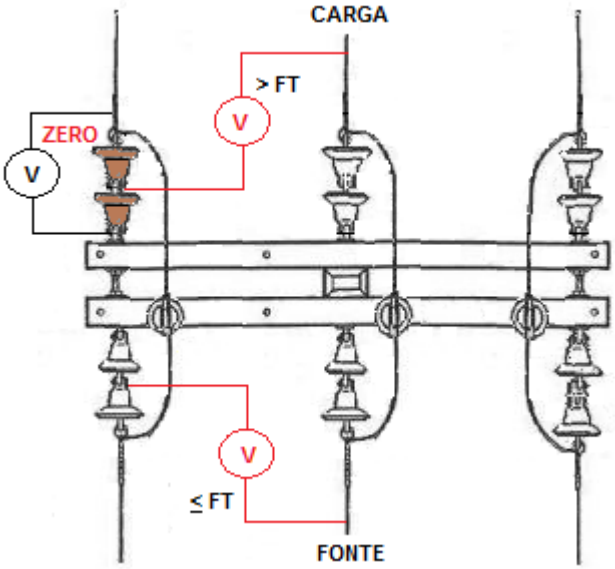


Figura 10: Exemplo de execução do teste nos isoladores suspensão tipo disco

FT – Tensão Fase e Terra do Sistema.

NOTAS:

6. Proceder à medição individual dos isoladores e anotar os valores no formulário;
7. Para efeito de padronização das anotações em formulário, recomendamos que se inicie a numeração dos discos da fonte para a carga, e da esquerda para a direita.

Medição de Isoladores de Pino e Disco com Rede Energizada

- O voltímetro testador de fases poderá também ser utilizado quando do faseamento das redes primárias, principalmente em redes com possibilidades de manobra (fechamento entre alimentadores);
- Para se obter o circuito faseado é importante que a ligação dos transformadores de potência envolvidos seja do mesmo tipo e derive do mesmo sistema supridor;
- Caso as fontes de potência das SEs envolvidas sejam oriundas de sistemas diferentes ou de transformadores com ligações diferentes (Y/Y) ou (Y/Δ), então será impossível obter-se circuitos faseados. Neste caso as ações deverão ser dirigidas para que os circuitos fiquem rotacionados.

Determinar a Sequência de Fases entre Dois Alimentadores-

- Confirmar se os transformadores de potência envolvidos no faseamento são do mesmo grupo de ligação e estão alimentados pelo mesmo sistema supridor;
- No primeiro alimentador, em um ponto próximo ao que se pretende fazer a interligação, define-se a fase ligada ao borne H_1 do Trafo como sendo a fase A., a fase ligada no H_2 como fase B e a ligada no H_3 como fase C;
- Liga-se um sequencímetro ao secundário do Trafo na sequência X_1, X_2, X_3 (A, B, C,) e anota-se o sentido de rotação do sequencímetro;
- No segundo alimentador em um trafo também próximo ao ponto de interligação repetir o procedimento de ligação do sequencímetro. Caso gire no mesmo sentido do Trafo anterior então o borne H_1 será fase A', borne H_2 fase B', borne H_3 fase C'. Se o sequencímetro girar ao contrário, então a fase ligada no borne H_1 será a fase C', a fase do borne H_2 a fase B' e a fase do borne H_3 será a fase A';
- Fechar (provisoriamente) o "flying-tap" de maneira que o ponto de interligação, fase A com fase A', fase B com fase B' e fase C com fase C'.

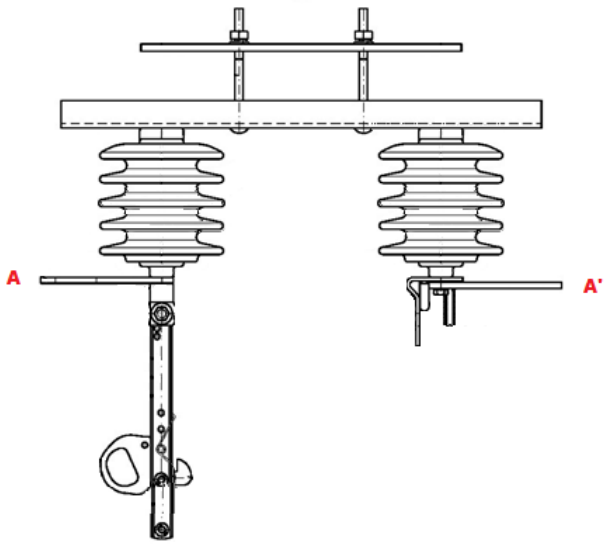


Figura 11: Chave seccionadora tipo faca

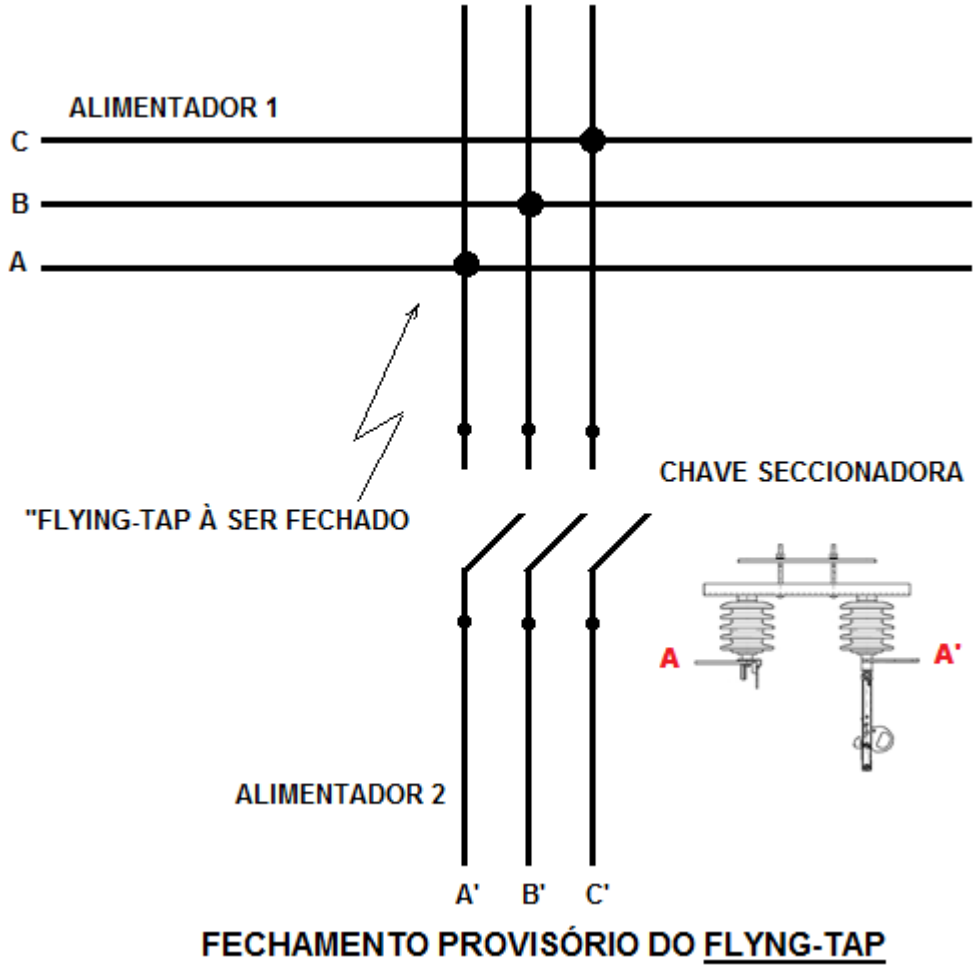


Figura 12: Representação de teste em interligação entre alimentadores – situação 1

- Na chave seccionadora que fará o fechamento entre os dois circuitos (interligação de manobra), medir as tensões entre as extremidades da mesma, lado de entrada e lado de saída de fase:
  - **A – A'** **B – B'** **C – C'**
- Nos casos em que as tensões forem menores que 3 kV significa que a sequência de fases estará correta e os circuitos faseados. Caso essas tensões tenham valores diferentes, mas pelo menos uma delas seja menor que 3 kV deve medir cruzando a tensão entre as outras fases.

NOTA:

8. Se a medição B – B' for menor que 3 kV deve-se medir as tensões entre A – C' e C – A'. Caso estas tensões apresentem um valor menor que 3 kV, inverter as conexões no "flying-tap" entre A e C

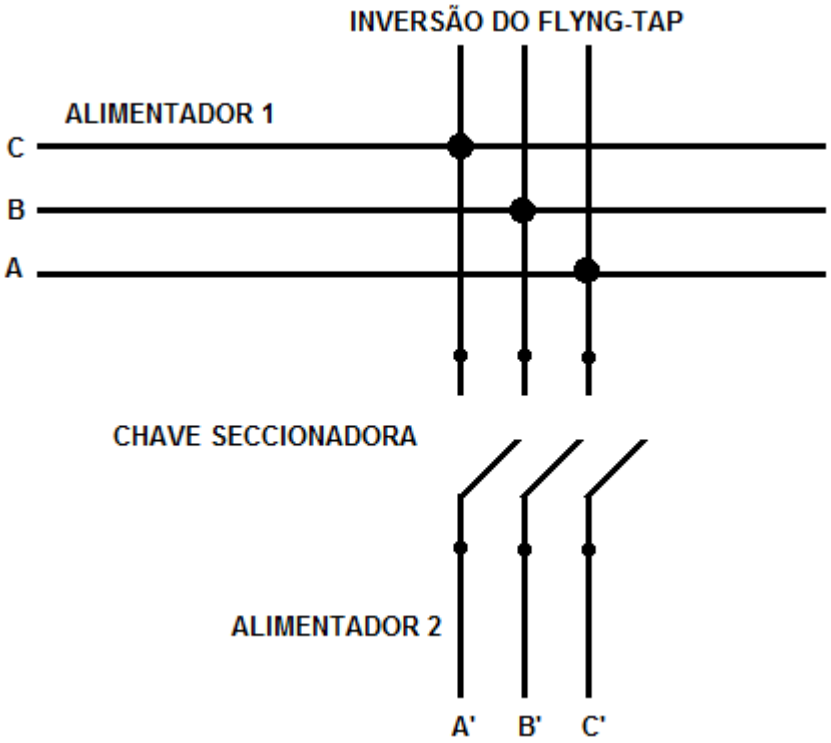


Figura 13: Representação de teste em interligação entre alimentadores – situação 2

- Observe que, caso não seja a fase do meio que permanecer fixa no esquema acima, então a ligação do "flying-tap" não estará alinhada.

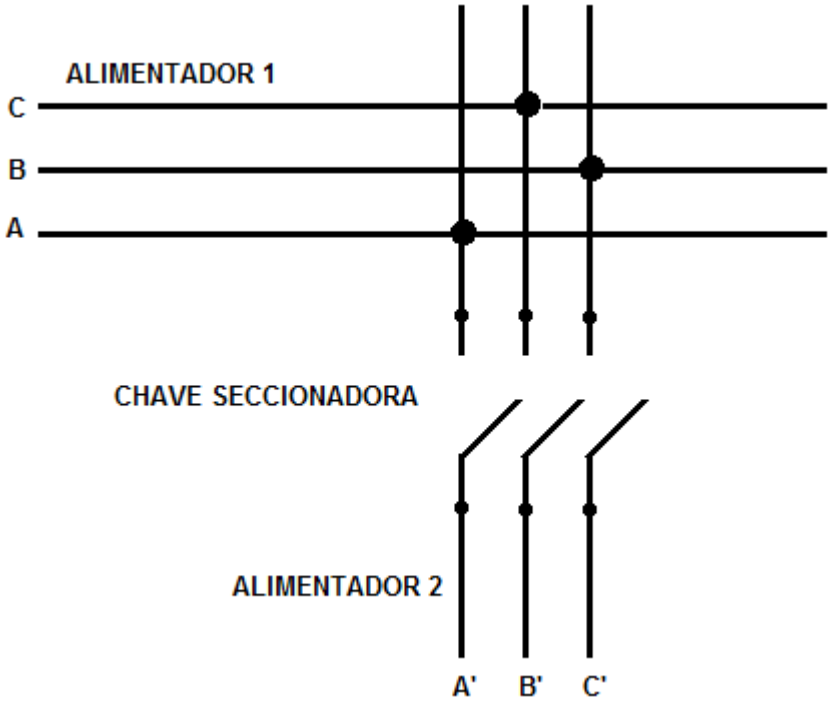


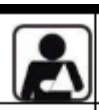
Figura 14: Representação de teste em interligação entre alimentadores – situação 3

NOTA:

9. As tensões que deverão aparecer durante as medições estarão:
   - Próximas ao valor nominal do sistema ;
   - Próximas ao valor nominal do sistema dividido por raiz de três (tensão de fase-neutro do sistema) ;
   - Próximas do dobro da tensão fase-neutro ;
   - Próximas de zero (adotamos como próximo de zero os valores menores que 3 kV).

   - Nos casos em que todas as tensões forem acima de 3 kV significa que os circuitos não podem ser faseados. Neste caso deve-se apenas manter os circuitos rotacionados.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 5, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	02
Óculos de segurança	02
Luva de vaqueta	02 pares
Botina de segurança	02 pares
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	02
Luva isolante de borracha	02 pares
Luva de palma de vaqueta	02 pares
Bloqueador solar	02
Suporte isolante	01

NOME	QUANTIDADE
Testador de fases	01
Bastão universal	02
Bastão Pega Tudo	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	06/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	27/06/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		